

Projektowanie i druk 3D – plan zajęć

Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej

Grupa: 8–10 dzieci w wieku 10–13 lat

Zajęcia: 8 spotkań po 60 minut, raz w tygodniu

Program: Tinkercad

Sprzęt: 8–10 komputerów z myszkami, każde dziecko pracuje na własnym stanowisku

O prowadzącym

Nazywam się Alex. Druk 3D, elektronika i robotyka fascynują mnie od dziecka i od lat buduję własne projekty. Rok spędziłem w Stanach Zjednoczonych na stypendium, gdzie nauczyłem się projektować modele 3D na profesjonalnym poziomie. Na zajęciach chcę pokazać dzieciom, że pomysł z głowy można w tydzień zamienić w prawdziwy przedmiot, który da się wziąć do ręki.

Zasady

- Dzieci projektują na zajęciach, ja drukuję w ciągu tygodnia, a wydruki rozdaję na kolejnych zajęciach.
- Każde zajęcia od lekcji 2 zaczynają się od 5 minut powtórki z poprzedniej lekcji.
- Limit rozmiaru modelu: $5 \times 5 \times 3$ cm na lekcjach 2–6, $7.5 \times 7.5 \times 7.5$ cm przy projekcie własnym.
- Dzieci zakładają konta w Tinkercadzie same na pierwszych zajęciach. Maile (rodziców, potrzebne przy kontach dzieci poniżej 13 lat) ogarniam wcześniej razem z Michałem.

Przygotowanie przed startem

- Spotkanie z Michałem (prowadzący CAL): ustalenie listy uczestników, zebranie maili potrzebnych do kont i organizacja zajęć. Chętnie pomogę przy wszystkim, co trzeba poukładać.
- Klasa w Tinkercadzie i kod do niej, wydrukowany dla dzieci.
- Sprawdzenie, czy Tinkercad działa na komputerach w CAL.
- Myszeki do wszystkich stanowisk.
- Kilka przykładowych wydruków i kilka nieudanych
- Na lekcję 6: wydrukowane pudełko, tuba i oś do zadań z dopasowaniem.
- Filament w 2–3 kolorach, suwmiarka lub linijki.

Plan lekcji

Lekcja 1. Wprowadzenie

- **0–10 min** Czym jest druk 3D. Pokaz różnych wydruków (zabawki, części zamienne, itp.)

10–25 min Zakładanie kont

25–35 min Podstawy (dodawanie brył, obracanie widoku, zmiana rozmiaru)

35–55 min Wspólny projekt na ekranie: projektuję na dużym ekranie, dzieci podpowiadają co dodać i powtarzają u siebie.

55–60 min Podsumowanie. Wspólny projekt wydrukuję i przyniosę na następne zajęcia.

Druk po zajęciach: wspólny projekt, do pokazania na lekcji 2.

Lekcja 2. Brelok z imieniem

- 0–5 min** Pokaz wydruku wspólnego projektu z lekcji 1.
- 5–10 min** Powtórka.
- 10–20 min** Narzędzie Tekst: własne imię.
- 20–30 min** Podkładka pod napis, wyrównanie, otwór na kółko.
- 30–50 min** Grupowanie w jedną bryłę, sprawdzenie wymiarów, ozdoby.
- 50–60 min** Sprawdzenie modeli przed drukiem.

Druk po zajęciach.

Lekcja 3. Odejmowanie brył

- 0–5 min** Rozdanie breloków.
- 5–10 min** Powtórka.
- 10–20 min** Bryła jako otwór: pokaz i wyjaśnienie.
- 20–50 min** Do wyboru: foremka do ciastek, pieczętka albo szablon do malowania.
- 50–60 min** Sprawdzenie grubości ścianek, poprawki.

Druk po zajęciach.

Lekcja 4. Wymiary i wyrównywanie

- 0–5 min** Rozdanie wydruków.
- 5–10 min** Powtórka.
- 10–20 min** Wpisywanie wymiarów, wyrównywanie, odbicie lustrzane.
- 20–55 min** Do wyboru: kostka do gry, stojak na telefon albo organizator na biurko.
- 55–60 min** Przegląd prac.

Druk po zajęciach.

Lekcja 5. Jak działa drukarka

- 0–5 min** Rozdanie wydruków.
- 5–10 min** Powtórka.
- 10–20 min** Budowa drukarki, co się rusza, co jest gorące.
- 20–35 min** Slicer na przykładzie modelu z grupy: warstwy, wypełnienie, podpory.
- 35–45 min** Porównanie wydruków z różnym wypełnieniem.
- 45–55 min** Nieudane wydruki i ich przyczyny.
- 55–60 min** Zapowiedź projektu własnego.

Druk pokazowy na zajęciach.

Lekcja 6. Projektowanie pod wymiar

- 0–5 min** Powtórka.
- 5–15 min** Mierzenie suwmiarką i linijką. Luz: dlaczego część musi być trochę większa lub mniejsza niż otwór.
- 15–55 min** Przynoszę trzy wydrukowane przedmioty, każde dziecko dostaje jeden z nich i projektuje brakującą część: pokrywkę do pudełka, zatyczkę do tuby albo kółko nasadzone na oś.
- 55–60 min** Sprawdzenie wymiarów przed drukiem.

Druk po zajęciach.

Lekcja 7. Projekt własny

- 0–5 min** Rozdanie wydruków, przymiarka: czy pokrywki, zatyczki i kółka pasują.
- 5–10 min** Powtórka.
- 10–20 min** Czas na pomysł.
- 20–60 min** Modelowanie.]

Druk po zajęciach.

Lekcja 8. Dokończenie i wystawa

- 0–5 min** Powtórka.
- 5–30 min** Dokończenie modeli.
- 30–55 min** Wystawa prac, każdy krótko opowiada o swoim projekcie.
- 55–60 min** Zakończenie, dyplomy.

Druk po zajęciach: pozostałe projekty, do odbioru w CAL.